

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [8] 적극적 업무수행을 통한 발전소 연계 교차변경 건설공사 예산절감
관 계 부 서 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부
모 범 직 원 : 부산울산본부 전력관리처 설비보강부 대리 000
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 부산울산본부 설비보강부 송전보강팀에서 근무하면서 적극적인 업무 태도와 성실함으로 송전설비 보강공사 업무를 수행중에 있으며, 신고리발전소 5, 6호기 연계를 위한 345kV 울주-고리N/P, 북부산-울산 T/P 송전선로 계통변경 공사를 적기 준공하여 부산울산 지역 전력공급 안정화에 적극 기여하였다.

1. 한전-한수원-전력거래소 적극 협의를 통한 3회선(총 4회선) 동시 휴전 시행

345kV 울주-고리N/P, 북부산-울산T/P 송전선로는 신고리원전 5,6호기 건설(제 6,7차 전력수급계획)에 따른 향후 345kV 송전선로 과부하 및 전압 불안정으로, 계통 보강을 통한 안정적 전력공급 확보를 위한 적절한 대책이 필요하였다.

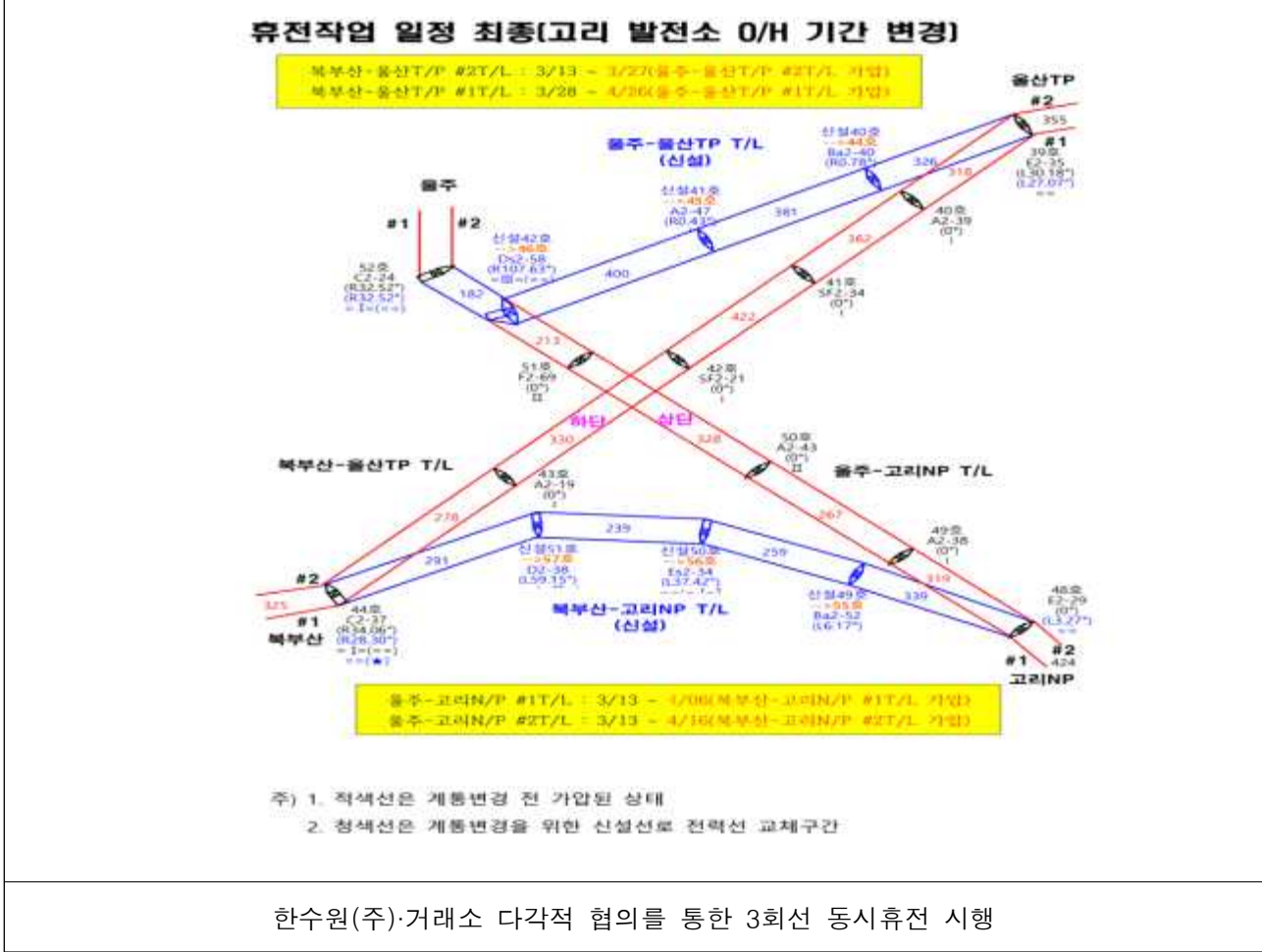
관련하여, 발전소 정비계획(O/H) 수립 시 한수원 및 전력거래소와 적극 협의하였고, 기존 1회선 개별휴전(가철탑 및 발받침 철탑설치)에서 3회선 동시휴전(가선로 미구성)으로 휴전방법 변경하였다. 최종적으로 교차 4회선 중 3회선 동시 휴전을 시행함으로써, 가선로 미구성, 발받침 철탑 미설치로 공사비를 절감하였으며,

휴전을 통한 작업여건 개선으로 작업자 안전확보에 적극 기여하였다.

[그림1] 공사 시행계약서 변경 추진

11. 휴전 및 계약비용 가. 신고리원자력발전소 원속설비의 계통연계를 위하여 휴전작업이 수반될 경우 휴전 일정은 “고객”과 “한전”이 협의하여 결정하고, 휴전승인 부서의 승인에 의해 최종 결정됩니다. 나. 계통연계를 위한 휴전작업이나 발전 출력감소에 따른 계약비용이 발생한 경우 이 비용은 “고객”이 부담합니다. 구체적 휴전일정 명시 없음.	고객은 전력시장운영규칙에 따라 전력거래를 계통설비의 설치 및 계량데이터 취득 등에 관하여 한국전력거래소와 협의하여 처리합니다. 마. 휴전작업 1) 765kV #4M.Tr 설치를 위해서는 기설 765kV #2M.Tr 이설이 필요하고, 최소 3개월 이상 휴전이 필요합니다. 2) 345kV 신고리(새울)스위치야드 선설 공사(2π 분기)를 위해 765kV #2M.Tr 최소 2개월, #4M.Tr 최소 6개월 이상 휴전기간이 필요합니다. 3) 고리동합스위치야드-울주변전소 간 송전선로와 북부산변전소-울산화력 송전선로 간 선로교차구간 변경시 345kV 북부산-울산TP#2T/L 약 15일 휴전 이후 345kV 북부산-울산TP#1T/L 약 10일, 345kV 울주-고리NP #1T/L 약 35일, 345kV 울주-고리NP#2T/L 약 45일 동시휴전에 협조하여야 합니다.(345kV 북부산-울산TP#1 약 10일, 345kV 북부산-울산TP#2T/L 약 15일, 345kV 울주-고리NP#1T/L 약 35일, 345kV 울주-고리NP#2T/L 약 45일 소요. 동시휴전 감안시 고리NP Overhaul 및 울산TP 계통검토 필요함 / 휴전기간 등 계약사항은 부산울산본부와 협의)
협의 전(남부건설본부)	협의 후(부산울산본부)

[그림2] 휴전 선로 및 일정 최종 협의



2. 시공방법 변경을 통한 공사비 예산 30억 절감

해당 사업은 남부건설본부에서 이관된 사업으로 최초 시공 방안은 1회선 개별 휴전을 통한 가선로 구성이었다. 그러나, 해당 방안은 계통운영에 있어 불안정 하였고, 시공 시 작업자 안전사고 발생이 우려되었다. 따라서, 3회선 동시휴전 방안을 검토 후 한수원과 거래소에 제안하였고, 지속 협의를 통해 최종 휴전을 이끌어 내었다. 변경 휴전 방안을 통해 가철탑 1기, 발받침 철탑 2기의 설치 및 철거를 하지 않아 공사비를(30억) 대폭 절감하여, 재무개선에 적극 기여하였다.

[표1] 절감 검토 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
시공물량	신설 6기 철거 7기 가철탑 1기 설치 및 철거 발받침 철탑 2기 설치 및 철거	신설 6기 철거 7기	가철탑 1기 발받침 2기 감소
3회선 휴전	한수원 O/H 고려 불필요	한수원 O/H 기간 내 필요	24.3~4월
시공난이도 및 안전대책	상	중	
절감액(억원)	당초 대비 공사비 30억원 절감		기준단가

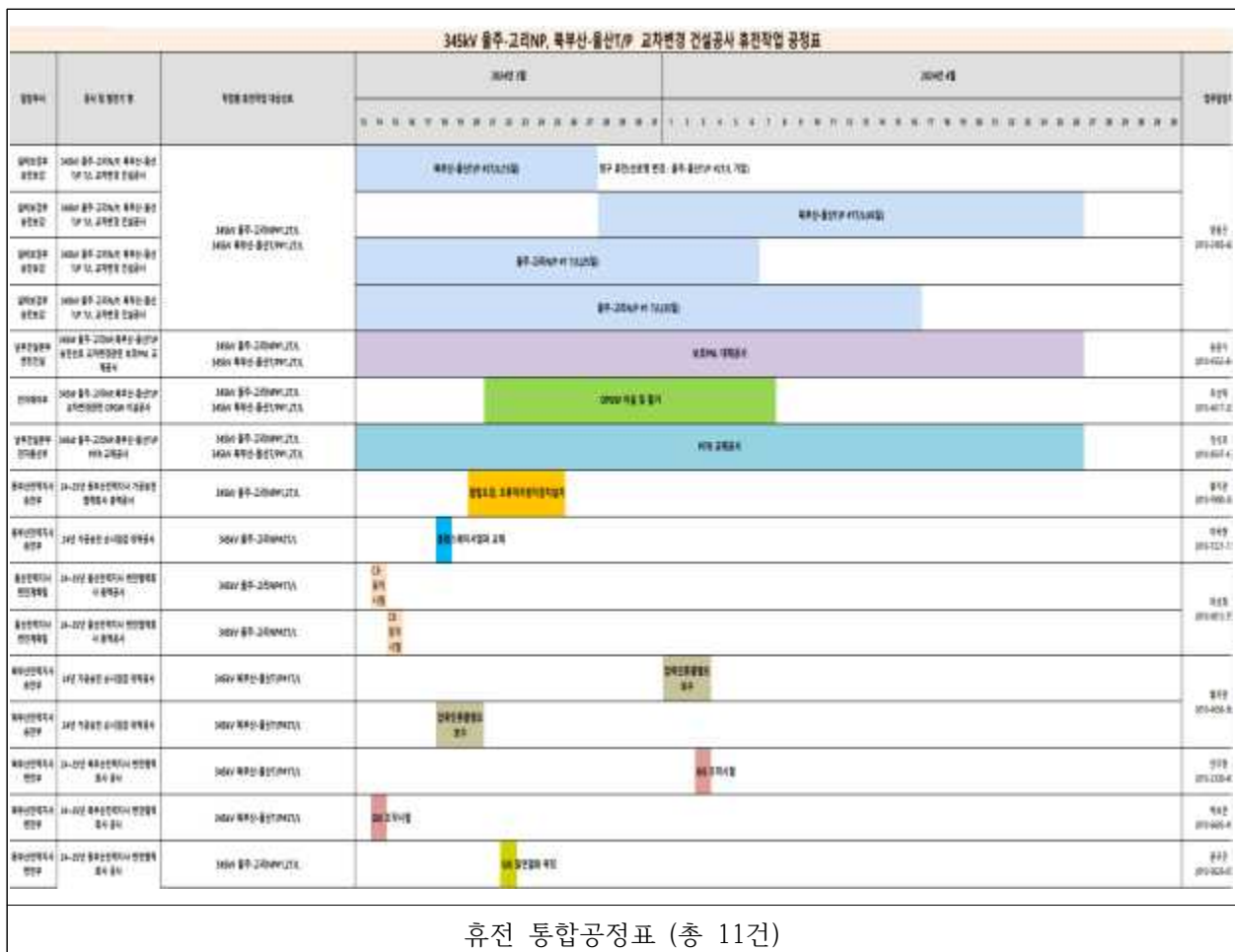
[그림3] 시공방법 개선(가선로 구성 1회선 휴전→ 3회선 동시휴전)



3. 신고리발전소 5,6호기 발전력 적기 전력공급으로 계통 안정화 및 대외 신뢰도 제고

345kV 울주-고리N/P, 북부산-울산T/P T/L 교차변경 건설공사는 '22년 11월 착공 후 시공관리와 병행하여 평소 발전선로의 장기 휴전 시 발생하는 주요 Weak-Point 11건에 대해 종합적으로 공정 관리를 시행하였고, 휴전 시 작업내용 수시 공유로 공정간 간섭 최소화 하였을뿐만 아니라, 현장 안전예방 활동 강화로 안전사고 제로화 달성에 크게 기여하였다. 이를 통해, 신고리발전소 신규 발전력 적기 송전으로 계통을 안정화 하였고, 이로써 한전의 대외 신뢰도 제고에 기여하였다.

[그림 4] 휴전기간(3/13~4/26) 내 통합공정표



이처럼, 한수원(주) 및 거래소와 휴전 관련하여 적극적인 문제 해결을 통해 적기 가압

및 투자비 절감을 이루었다. 아울러 전사 내 유사 공사에 적용하여, 비용절감 및 공기 단축에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.